PROGRAMACIÓN AVANZADA

ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

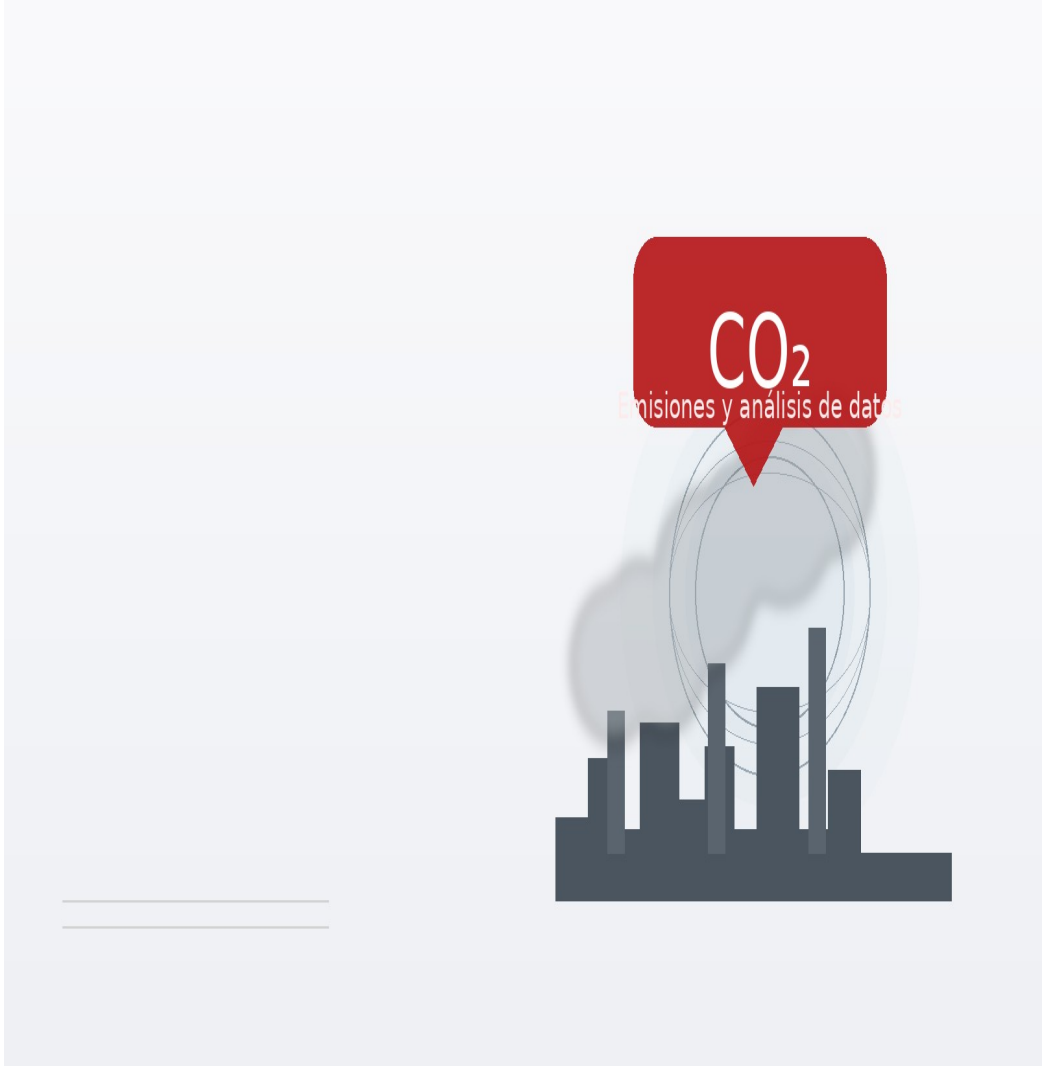
AVANCE 3

Evolución de emisiones de CO_2

Estadística descriptiva, indicadores automatizados y visualización de datos

GRUPO 6 · SECCIÓN 1 Y 2 · DOCENTE: ALEX

Fernanda García · Benjamín Fuentes
Martín Inostroza · Martín García



1. Estadística descriptiva

Objetivo: comparar la evolución del CO_2 y describir sus diferencias entre países y períodos.

16.200 registros país-año · 216 países · 1950–2024 · dataset limpio del Avance 2

EMISIONES ANUALES DE CO_2 POR PAÍS (Mt)

Media	Mediana	Mín.	Máx.	Rango	Desv. est.	Q1	Q3
103,07	4,83	0	12.289,04	12.289,04	529,12	0,52	37,59

QUÉ SIGNIFICAN

Media/mediana: tendencia central · Mín./máx./rango: amplitud · Desviación: dispersión · Q1–Q3: 50 % central.

HALLAZGO **La media es 21 veces la mediana: unos pocos registros de grandes emisores elevan el promedio.**

FRECUENCIAS

Períodos: 62,7 % antes de Kioto · 24,0 % Kioto–París · 13,3 % después de París.

Nivel per cápita: 50,6 % bajo; 8,8 % muy alto (solo registros con dato válido).

Evidencia: resultados/estadisticas.csv · 15.303 filas válidas en co2_mt (897 nulos)

2. Indicadores automatizados

Los módulos de Python calculan 10 indicadores; aquí se destacan 5 y su utilidad.

Indicador / método	Resultado	Interpretación
Crecimiento anual compuesto	**3,08 → 2,18 → 0,98 %**	Se desacelera el crecimiento, no cae el total.
Suma CO_2 2024 · 175 países	**37,01 Gt (+9,2 %)**	El panel fijo emite más que en 2015.
Países con caída 2015–24	**32,9 % (71/216)**	Aprox. un tercio registró una disminución.
Concentración de los 5 mayores	**61,8 %**	Priorizar grandes emisores tiene mayor alcance.
Chile: variación 2015–24	**−3,7 %**	Su evolución difiere del crecimiento agregado.

Cálculo: tasa = [(valor final / inicial)^(1/años) − 1] × 100; otros indicadores usan sumas, proporciones y variaciones.

REGISTRO REAL DE EJECUCIÓN

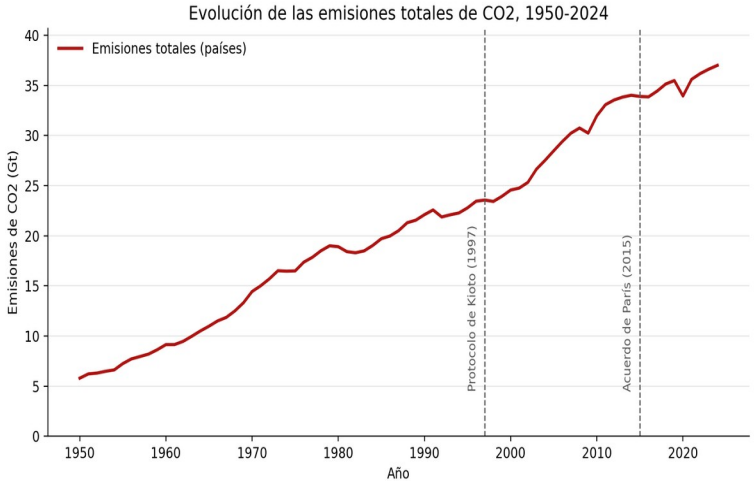
ETAPA 9: Indicadores automatizados | Emisiones 2024: 37.01 Gt | Crec. post París: 0.98 %

Origen: reportes/salida_avance3.txt · Exportación: resultados/indicadores.csv

3. Visualización de datos con Pyplot

Tres archivos PNG originales generados por src/visualizaciones.py; cada uno representa una lectura distinta.

EVOLUCIÓN TEMPORAL

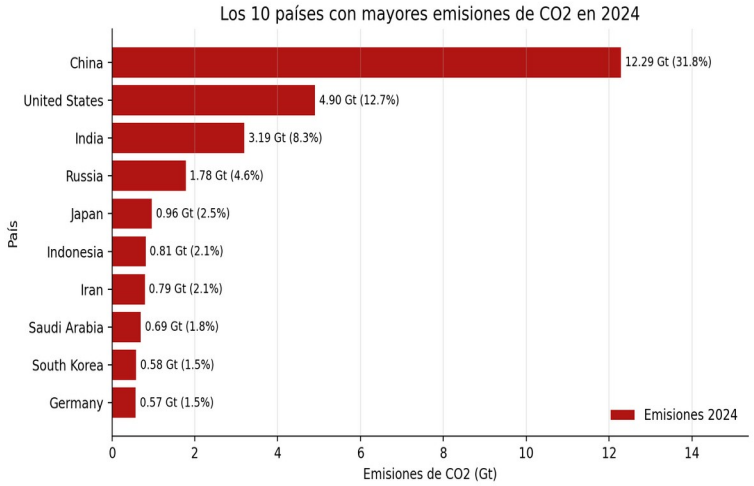


Fuente: Our World in Data / Global Carbon Project. Países con serie completa 1950-2024.

5,8 → 37,0 Gt: aumento con desaceleración.

grafico_01.png

TOP 10 EMISORES 2024

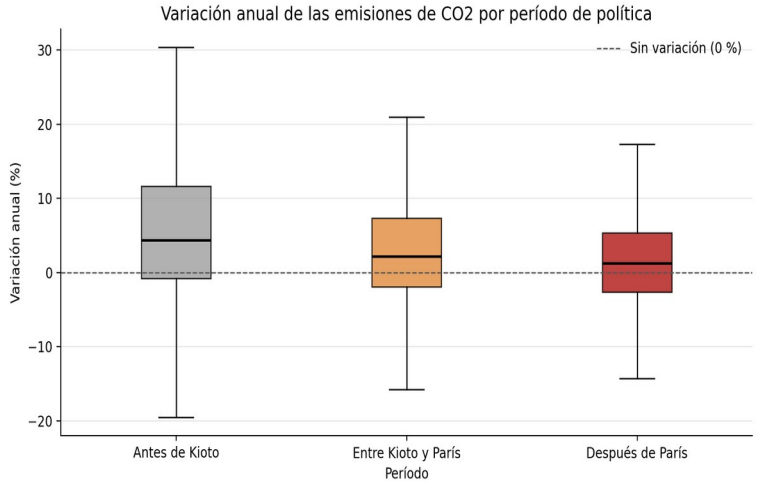


Entre paréntesis: participación en las emisiones mundiales. Fuente: Our World in Data.

China: 12,29 Gt; fuerte concentración.

grafico_02.png

DISTRIBUCIÓN POR PERÍODO



Cada observación es un país-año. Los puntos extremos no se dibujan; la mediana es la línea negra.

Medianas: 4,35 % → 2,16 % → 1,28 %.

grafico_03.png

CONCLUSIÓN

Los gráficos respaldan la desaceleración, pero no prueban que Kioto o París hayan causado el cambio.

Evidencia: resultados/graficos/grafico_01.png, grafico_02.png, grafico_03.png